통풍 강의의 쟁점 검토 급성기·신장·심혈관

통풍 강의의 쟁점 검토: 급성기 ULT·무증상 고요산혈증·신장 보호·심혈관 안전성

김용길 · 강의 내용으로 배우는 임상 지견

네 쟁점을 환자군과 치료 시점으로 나눈다

강의가 제시한 자료와 연자의 입장을 함께 읽는다

01 · 급성기 ULT

처음 시작하는 상황과 기존 복용 중의 발작은 다르다.

02 · 무증상 고요산혈증

통풍이 없는 환자의 예방 목적 투약과 발현된 통풍 치료를 구분.

03 · 신장 보호

통풍 병력 없는 CKD 시험과 통풍 환자 post-hoc 분석을 분리.

04 · 심혈관 안전성

CARES·고령 실제 진료 자료·처방 주의 메시지를 함께 검토.

이 덱은 강의의 입장을 학습하는 자료다. 각 자료의 대상과 설계를 바꾸어 연결하지 않는다.

고요산혈증과 통풍은 같은 진단이 아니다

강의의 정의와 임상 경과

고요산혈증

남성 ≥7.0 mg/dL, 여성 ≥6.0 mg/dL로 설명. 남성 40~50세, 여성 60세 이후 호발을 소개했다. 수치가 높아도 관절염이 없는 무증상 상태를 구분한다.

VS

통풍의 경과

고요산혈증 중 일부에서 급성 발작. 통증 없는 간헐기를 거쳐 반복 발작·결정 침착이 진행하면 간헐기에도 통증이 지속되는 만성 통풍으로 이어질 수 있다.

신기능 저하·비만·인슐린저항성·고혈압·탈수는 배설 장애, 골수/림프구 증식·식이·약물은 생산 증가와 연결해 설명했다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

급성 발작을 유발하는 변화부터 찾는다

약물·입원 상황·식이를 함께 질문

외래·응급실

음주·회식, 요산저하제의 갑작스러운 중단 또는 시작이 발작 유발 상황으로 설명되었다.

입원 상황

수술·금식, 특히 위수술 후 긴 금식, 급성 신기능 저하, 패혈증 등 컨디션 저하를 확인한다.

식이

맥주·위스키·독주, 붉은 고기·내장육·생선·갑각류, 액상과당 음료를 위험 요인으로 소개.

생활관리

체중 감량·알코올·퓨린 제한을 강조. 레드와인 1~2잔 연구를 언급하면서도 과량이면 다른 술과 마찬가지로 위험하다고 설명했다.

요산 조절 목적으로 비타민 C 보충을 추가 권하지 않는다는 강의의 설명을 함께 둔다.

급성기 치료는 통증·염증을 빠르게 조절

신기능·감염 우려·침범 관절 수가 선택의 맥락

NSAID·스테로이드

NSAID는 s-Cr 확인, 선택적 COX-2 억제제를 제시. 신기능 저하로 NSAID가 어려우면 전신 corticosteroid를 설명했다. 교재 PD 30 mg, 5일 이내와 감염 우려를 함께 표기했다.

관절강 주사·colchicine

1~2개 관절 침범에서 관절강 주사. Colchicine은 발작 24시간 이내, 1.2 mg 복용 후 1시간 뒤 0.6 mg 추가로 제시. s-Cr를 확인하고 가능한 이른 투여를 강조했다.

발화는 12시간 이내 투여가 더 효과적일 수 있다고 설명했다. 급성기 조절과 장기 재발 예방의 목적을 분리한다.

쟁점 1: 급성기 신규 ULT와 기존 ULT 유지

강의의 시점 구분을 그대로 보존

ULT를 쓰지 않던 환자

연자는 첫·두 번째 발작의 급성기 치료에 ULT를 함께 시작하면 회복이 길어질 수 있어 신규 시작을 금한다고 강조했다. 안정 후 약 3~4주에 시작하는 설명이다.

VS

ULT 복용 중 발작

복용 중 발생한 발작에서는 ULT를 유지하고 급성기 항염증 치료를 추가하도록 설명했다. Q&A에서도 기존 febuxostat은 유지하는 답변이다.

연자 Q&A 140쪽은 급성기 치료 1개월 후 시작을 권한다는 견해와 동반 신장질환·직업·결석에 따른 개별 결정을 답했다.

재발 예방: 요산 목표와 초기 발작 예방을 결합

강의의 ULT 시작 이후 타임라인

01 · 급성기 안정

급성 발작의 통증·염증을 먼저 조절.

02 · 3~4주 뒤 ULT

강의의 신규 시작 시점. 목표 요산 4.0~6.0 mg/dL.

03 · 초기 예방

Colchicine 0.6~1.2 mg/day. 교재는 초기 6개월, 발화는 3~6개월을 설명.

04 · 지속 관찰

혈중 요산 감소 초기에는 발작이 늘 수 있어 복용 유지·생활관리를 함께 설명.

강의 소개 연구: 0.6 mg/day도 발작 예방 효과가 있고 설사·GI 부작용이 적었다. 부작용 Odds ratio(OR) 0.526, p=0.029.

ULT 시작: 강한 권고·조건부·반대를 구분

강의가 소개한 시작 조건

강도	해당 상황
강하게 권고	피하 tophi ≥1개, 통풍에 의한 방사선 손상, 발작 연 ≥2회
조건부 권고	과거 발작은 있으나 연 <2회
첫 발작의 예외	CKD stage ≥3, SU >9 mg/dL, 또는 요로결석
첫 발작·무증상	예외를 제외한 첫 발작, SU >6.8 mg/dL지만 발작·결절 없는 무증상 상태는 반대 범주

2023 대한류마티스학회 권고 소개: 목표 <6 mg/dL, 재발 예방을 위해 무기한 투여 조건부 권고. 통풍 환자의 추가 신장 이점을 강조했다.

생성 억제와 배설 촉진: 작용 기전이 다르다

환자 상태와 동반 약제까지 연결하는 강의의 약리학

01 · 요산 생성

Hypoxanthine → xanthine → uric acid의 XO 경로.

02 · 생성 억제

Allopurinol·febuxostat·topiroxostat이 XO를 억제.

03 · 재흡수

신장 근위세뇨관의 URAT1을 통한 요산 재흡수.

04 · 배설 촉진

Probenecid·benzbromarone·losartan·fenofibrate의 URAT1 억제를 소개.

강의는 uricase에 의한 allantoin 전환과 영장류의 uricase 변이를 배경으로 소개했다.

ULT 선택과 동반 약제: 신기능·결석을 묻는다

강의의 환자 프로필별 약제 선택

Allopurinol·febuxostat

요산 과다 생성(소변 >700 mg/day), >60세, 중등도 이상 CKD(stage ≥3), 신결석·tophi가 있는 프로필로 제시.

vs

Benzbromarone

요산 배설 저하, <60세, 신기능 보존, 신결석 병력 없는 프로필로 제시. 임상에서는 XO 억제제부터 선택하는 경우가 많다고 설명했다.

Hydrochlorothiazide는 변경 고려, 항고혈압제는 losartan 우선 고려. 적응증 있는 저용량 aspirin은 통풍 때문에 중단하지 않는 설명이다.

쟁점 2: 무증상 고요산혈증의 예방 목적 투약

강의의 기본 입장과 역사적 비교를 나누어 읽는다

연자의 기본 입장

관절염이 없는 고요산혈증에서 통풍·신장질환·심혈관 사건 예방만을 목적으로 약물치료를 권하지 않는다고 설명. 요산의 항산화·신경보호 역할도 소개했다.

VS

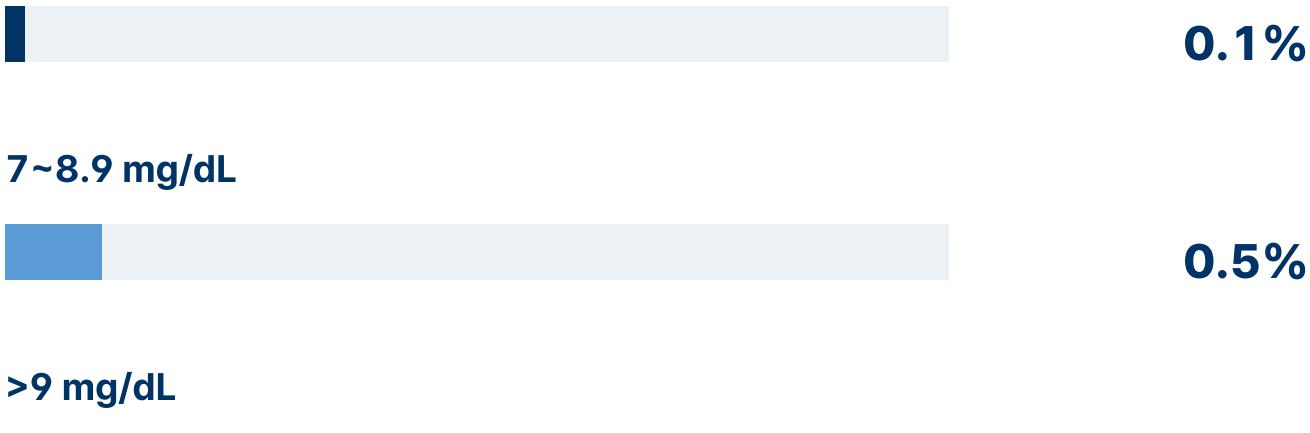
강의의 일본 지침 비교

2011년 접근: 합병증 동반 요산 >8.0 mg/dL 또는 합병증과 무관하게 >9.0 mg/dL에서 약물치료를 고려하는 도식. 다른 학회 접근과 다르다고 소개했다.

단순한 고요산 수치와 이미 발현된 통풍의 재발 예방 치료를 구분하는 것이 논점이다.

혈청 요산별 통풍 연간 발생률

강의가 소개한 위험도 자료



강의의 해석

각 막대는 연간 발생률을 같은 비례 축에 표시했다. 강의는 수치가 더 높아지면 위험이 급격하게 증가함을 설명했다.

연자는 9 mg/dL 이상에서 약 5%로 설명했다. 이 위험도 자료를 곧바로 모든 무증상 환자의 치료 적응증으로 전환하지 않았다.

쟁점 3: 통풍 병력 없는 CKD의 시험 결과

요산 감소와 eGFR 보호를 별도 결과로 읽는다

Allopurinol 시험

통풍 병력이 없는 CKD 3~4기 환자. 위약 대비 eGFR 감소를 늦추지 못했다는 자료를 소개했다.

vs

Febuxostat 시험

통풍 병력이 없는 CKD 3~4기 환자, 10~40 mg/day. 요산은 크게 감소했지만 위약 대비 eGFR 보호가 뚜렷하지 않다는 자료를 소개했다.

연자는 두 시험의 대상이 통풍 없는 고요산혈증 환자라는 점을 강조했다.

통풍 환자의 CARES post-hoc 분석

무작위 신장 보호 시험과 다른 분석 설계를 보존한다

대상·목적

Allopurinol·febuxostat을 >6개월 복용한 통풍 환자 5,002명. 평균 sUA와 연간 eGFR 변화율의 연관성을 분석한 CARES 사후 분석으로 소개했다.

제시된 결과·연자 해석

sUA 1 mg/dL 증가당 adjusted beta −0.1912, p<0.0001. 장기 치료자의 절반 이상에서 CKD 진행이 없었고 낮은 요산이 진행 위험 감소와 연관. 연자는 통풍에서 엄격한 조절의 신장 이점으로 해석했다.

발화의 약 5 mg/dL 이하 조절과 요약 슬라이드의 신기능 저하 최대 50% 예방 표현은 연자의 해석으로 제시된 내용이다.

무증상 치료에 대한 강의 안의 두 층위

원칙과 개별 고려 상황을 함께 보존한다

본강의 기본 원칙

무증상 자체는 치료 대상이 아니며, 합병증 예방 목적만의 선제적 ULT는 권하지 않는다는 결론.

VS

요약·연자 Q&A의 견해

요약은 원인 미상 신기능 저하 시 신기능 보호 목적의 고려를 언급. Q&A는 70세 이상 무증상 고요산혈증에서 남녀 구별의 의미가 작고 신기능 보호 목적으로 고려할 수 있다고 답했다.

연자 Q&A — 무증상에서 ULT 시작 시 colchicine 병용은 필요 없다고 답했으며, 이 의견을 별도 귀속한다.

Allopurinol: 신기능·시작 용량·과민반응

강의가 소개한 AHS 안전성 관리

저용량 시작

Allopurinol ≤100 mg/day, CKD 3기 이상은 더 낮게. Febuxostat ≤40 mg/day부터 점진적 증량을 제시했다.

용량/eGFR 도식

시작 용량/eGFR 구간 ≤1.25, 1.26~1.79, 1.80~2.50, 2.51~4.05, >4.05에서 AHS 표기 1%, 4.1%, 5.7%, 9.0%, 23.2%.

유전 요인

HLA-B*5801과 AHS의 강한 연관, Hazard ratio(HR) >100을 소개. 한국인 CKD 3기 이상 12.0%, 중국 한족·태국인 6.0~8.0%, 아프리카계 미국인 3.8%, 백인·히스패닉 <1.0%.

투여 전 검사

강의는 2021년 급여 기준에서 allopurinol 최초 투여 전 모든 통풍 환자로 넓어진 설명을 제시하고 검사 시행을 강조했다.

연자는 신기능이 낮을수록 낮은 시작 용량과 점진적 증량을 강조했다.

쟁점 4: CARES와 고령 실제 진료 자료

서로 다른 설계·대상에서 나온 안전성 결과

CARES

심혈관 위험 인자 ≥1개를 가진 통풍 환자. 무작위 이중맹검 비열등성 시험, 중앙값 32개월. Febuxostat 3,098명·allopurinol 3,092명. Febuxostat군 심혈관 사망·전체 사망 증가로 소개했다.

VS

US Medicare 코호트

2008~2013년 고령 통풍 환자 99,744명. Allopurinol 74,808명·febuxostat 24,936명. 심근경색·뇌졸중·재개통술·신규 심부전·전체 사망 위험이 유사한 자료로 소개했다.

연자는 상반된 안전성 결과가 있음을 제시했다.

CARES에 대한 연자의 비판과 처방 주의

비판적 해석과 안전성 안내는 함께 제시되었다

용량 해석

고용량 febuxostat 비율과 급격한 요산 감소가 결과에 영향을 줄 가능성을 연자가 비판점으로 설명.

동반 약제 해석

Febuxostat군의 NSAID 사용이 더 많아 심혈관 사망에 교란이 있을 가능성을 설명.

지역 용량 차이

서양 80 mg/day, 국내 40 mg/day 사용이 많다는 설명과 함께 국내에 그대로 적용하기 어려운 점을 언급.

처방 시 주의

그럼에도 심장질환·뇌졸중 병력 환자는 위험·이익을 엄격히 고려하고 심혈관 위험·이상 증상 대처법을 설명한다는 안전성 서한을 소개.

안전성 서한 소개: 가슴통증·호흡곤란·비정상 심박·저림·갑작스러운 두통은 즉시 진료, 임의 중단 금지.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

연자 Q&A: 급성기·예방·신기능 저하

Q&A 138–140쪽의 구체적인 답변

급성 colchicine

급성 24시간(가급적 18시간) 이내, 0.6 mg bid를 답했다. 0.6 mg qd는 예방 목적. 드문 간수치 상승·혈구감소도 언급.

CKD 예방요법

신기능 저하에서는 예방 목적 NSAID·colchicine 병용이 어렵고 장기 steroid 부작용을 우려. 저용량 ULT를 1개월 간격으로 서서히 증량하는 접근을 답했다.

신장 기전

요로결석·신장 실질 요산결정과 이차 염증 활성화를 고요산혈증 동물모델의 설명으로 답했다.

시작 시점

급성 치료 1개월 후 ULT 시작을 권한다는 답변. 신기능 저하·신결석·직업 등은 첫 발작에서도 개별 고려한다고 답했다.

연자 Q&A — 본강의의 급성기 colchicine 초기 투여 방식과 Q&A의 bid 답변을 구분해 보존한다.

연자 Q&A: 목표 미달에서 병용을 묻는다면

작용 기전·신기능·기존 용량을 함께 고려한다는 답변

교체·병용의 구분

Febuxostat의 효과가 충분하지 않으면 allopurinol 병용은 권하지 않고, benzbromarone 교체 또는 losartan 병용 가능하다고 답했다. Febuxostat–benzbromarone 병합도 일반적으로 권하지 않는 설명.

VS

용량·생활관리

대부분 한국인은 febuxostat 80 mg/day로 조절되므로 목표에 약간 미달하면 식이·체중 조절부터 답했다. 80 mg/day에도 부족하면 120 mg/day 증량을 고려할 수 있다는 답변을 제시했다.

연자 Q&A — 신기능이 정상인 상황의 답변과 신기능 저하 시 예방요법의 답변을 섞지 않는다.

연자 Q&A: 감량·중단·관찰

Q&A 137–140쪽의 유지 관리 답변

낮은 요산

목표 4~6 mg/dL, <4 mg/dL 지속 시 먼저 감량 후 관찰. 감량 후에도 지속되면 환자와 상의해 중단할 수 있다고 답했다.

격일 복용

약동학상 하루 1회가 맞고 감량 목적이면 격일보다 매일 감량 복용을 추천한다고 답했다. 20 mg 감량도 답변에 제시.

간수치 상승

AST/ALT가 ULN 2배 이상 증가하고 원인이 불명확하면 febuxostat 감량을 시도할 수 있다고 답했다. 갑작스러운 중단은 발작 위험으로 신중히 판단한다는 설명.

추적·유전자

6개월 간격 요산 검사. 이미 allopurinol을 수개월 무사히 복용했다면 HLA-B5801 검사의 실효성은 작지만 신기능 악화·고용량 상황에서 고려할 수 있다고 답했다.

연자 Q&A — 5년 전 한 차례 발작 후 재발 없고 요산 ≤8이라면 ULT가 필요해 보이지 않는다는 답변도 제시되었다.

같은 약제라도 목적·시점·환자군이 다르다

강의가 강조한 개별화와 지속 관찰

발작과 유지

급성기 항염 치료, 기존 ULT 유지, 신규 시작 시점을 구분한다.

신장·심혈관

통풍 유무·연구 설계·기저 위험에 따라 자료를 읽는다.

장기 관리

HLA-B*5801·신기능·심혈관 위험을 반영하고 목표 요산·동반질환·음주·과식·과당 음료를 관리한다.

광교바른내과

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진
031-893-4560
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298,
드림타워2 4층 402~404호
평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

의료진 학습자료